

MORFEMAS GRÁFICOS



Individual



45 minutos

«La creatividad es la inteligencia divirtiéndose».

Albert Einstein

OBJETIVOS

Fomentar la creatividad y el gusto por la creación de dibujos mientras se juega.

Promover la imagen como herramienta de comunicación.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio creativo - artístico
 - Imagen y realidad
- Espacio técnico tecnológico
 - Programación y placas programables
 - Comunicación e imagen
 - Taller de construcción de juegos

CONTENIDOS MICRO:BIT

- Desplegar datos en pantalla
- Botones
- Valores numéricos aleatorios
- Control individual de los LED de la pantalla
- Iteraciones

MATERIALES

- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora o tablet)
- Micro:bit
- Hojas
- Lápiz de dibujo
- Lápices de colores

DESARROLLO

Forma de trabajo: Se propone programar en el entorno [MakeCode](#). No es necesario contar con la placa para realizar esta actividad, ya que es posible programar y ver los resultados en el simulador del entorno MakeCode.

En esta actividad se deberá crear un juego.

Cada participante contará con diez minutos para realizar un dibujo partiendo de una imagen (formada por diez LED) que será determinada aleatoriamente por la micro:bit. Una vez transcurrido el tiempo, cada participante deberá explicar qué idea transmite el dibujo creado. Una persona designada como jurado decidirá quién ganó la partida.

PROGRAMACIÓN

El siguiente programa enciende un único LED en forma aleatoria. Puede encontrarse más información sobre este tema en el apartado [Referencias técnicas](#).



Cada estudiante deberá programar la placa de tal forma que, al presionar alguno de sus botones, despliegue una imagen que se formará encendiendo aleatoriamente diez LED de la pantalla.

Debido a que es necesario encender diez LED, la acción del programa que se muestra en la imagen anterior debe repetirse diez veces.

Podrán hacer uso del bloque *repetir* para obtener las imágenes deseadas:

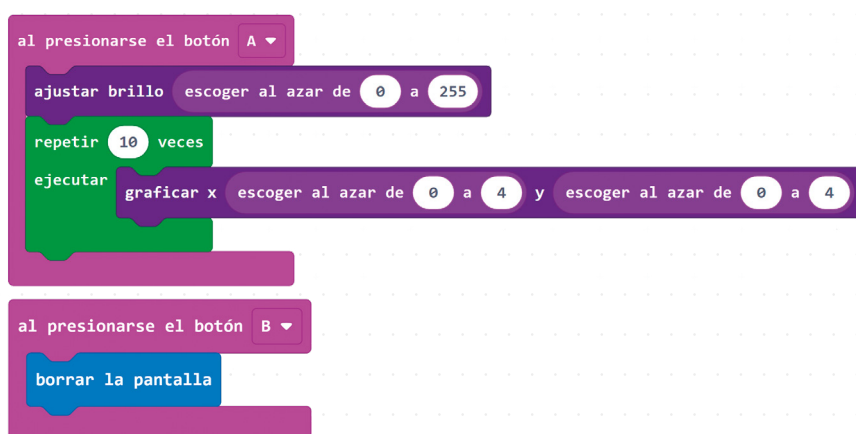




PLUS: Pedir a cada estudiante que modifique el programa anterior de tal forma que cada imagen que despliega la placa posea un nivel de brillo determinado aleatoriamente. Esto indicará la gama de colores que cada estudiante podrá utilizar a la hora de crear su dibujo.

EJEMPLO

- Brillo bajo: solo colores fríos
- Brillo alto: solo colores cálidos



FICHA DE TRABAJO

Morfemas gráficos. Por medio de las imágenes los seres humanos podemos comunicar información, ideas, críticas y sentimientos.

Te proponemos crear un juego en el que podrás desarrollar tu creatividad y expresar tus ideas por medio de dibujos.

Deberás crear un dibujo partiendo de una imagen formada por diez puntos. Esta imagen será determinada por la micro:bit en forma aleatoria.

Creación del juego

Programar la placa micro:bit de manera tal que, al presionar alguno de sus botones, despliegue una imagen formada por diez puntos (LED).

Al presionar el otro botón se borrará la pantalla, dejándola lista para una nueva partida.



Reglas del juego

- Todas las personas que quieran participar pueden hacerlo.
- Se deberá elegir a alguien que oficiará de jurado, se encargará de presionar los botones de la placa y medirá el tiempo transcurrido.
- En cada partida, cada participante contará con materiales para realizar su dibujo.
- Para iniciar una partida, el jurado presionará el botón que despliega la imagen aleatoria en la pantalla. Cada participante contará diez minutos para comunicar una idea por medio de un dibujo que deberá contener la imagen desplegada.
- Una vez transcurrido el tiempo, el jurado dará por finalizada la partida y elegirá a la persona ganadora luego de que cada participante explique cuál es la idea transmitida.

A medida que juegues, realiza un registro:

Ganador de cada partida	Ideas transmitidas

AUTOEVALUACIÓN



Evalúa tu trabajo del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y me motivó.
Quedé conforme con mi trabajo en esta actividad.
Busqué distintos caminos para resolver el problema.
Logré programar la micro:bit.
Aprendí y conocí nuevas funciones de la placa.



NOTAS MUSICALES



Individual



90 minutos

«La música es el territorio donde nada nos hace daño».

Andrés Calamaro

OBJETIVOS

Fomentar el interés y la comprensión de la lectoescritura musical.
Introducir una nueva modalidad de componer y reproducir melodías.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio creativo - artístico
 - Cualidades del sonido
 - Lectoescritura musical
 - Nuevas fuentes generadoras de sonido
 - Acercamiento a la composición musical asistida por computadora
- Espacio técnico tecnológico
 - Programación y placas programables

CONTENIDOS MICRO:BIT

- Desplegar datos en pantalla
- Reproducción de sonidos
- Acelerómetro

MATERIALES

- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora o tablet)
- Micro:bit (no indispensable)
- 2 cables con pinzas cocodrilo (no indispensable)
- Auricular, parlante o *buzzer* (no indispensable)
- Lápiz

DESARROLLO

Forma de trabajo: Se sugiere programar la placa micro:bit en el entorno de programación [MakeCode](#). En caso de no contar con la placa, con los cables requeridos o con una salida de audio, se podrá ejecutar el programa en el simulador de dicho entorno. Se propone generar espacios donde se puedan intercambiar ideas, sugerencias y opiniones sobre los trabajos.

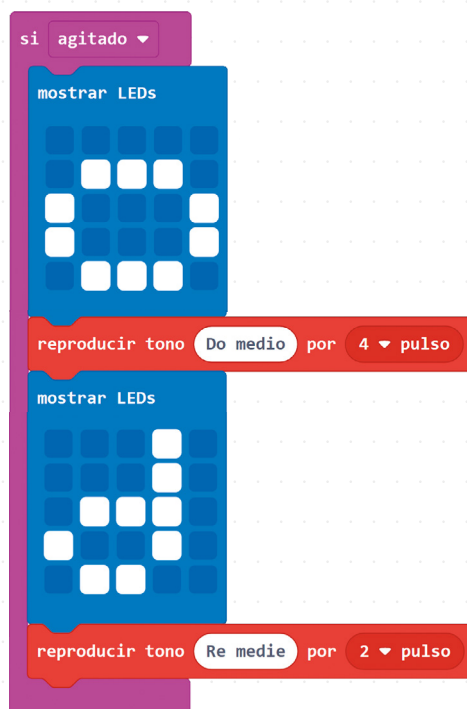
Actividad: Se planteará la programación de la micro:bit de tal forma que, cada vez que sea agitada, reproduzca una serie de notas musicales mientras despliega en pantalla la figura musical que representa la duración de cada nota.

La micro:bit cuenta con un acelerómetro que permite detectar cada vez que la placa está siendo agitada.

En la categoría **MÚSICA** de MakeCode, cada estudiante encontrará bloques que le permitirán reproducir diferentes notas musicales, determinando su altura y tiempo.

En dicho programa, también es posible diseñar diferentes imágenes y desplegarlas en la pantalla.

EJEMPLO



Por más información puede consultarse el apartado [Referencias técnicas](#).



PLUS: Pedir a cada estudiante que cree y escriba una melodía en un pentagrama. Luego entregará su trabajo a alguien más de la clase para que lo reproduzca en su micro:bit.

FICHA DE TRABAJO

NOTA: Se propone crear un dispositivo que sirva como ayuda para aprender las notas musicales.

Programa la micro:bit de manera tal que, cada vez que sea agitada, reproduzca una serie de notas musicales. Cada vez que una nota sea reproducida, deberá desplegarse en pantalla la forma musical que representa su duración.

¿Qué bloques utilizarás?

Cuando hayas finalizado tu programa, piensa una idea que puedas compartir con el resto de la clase y que les ayude a resolver esta actividad.

Tu idea:

AUTOEVALUACIÓN



Evalúa tu trabajo del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y me motivó.

Quedé conforme con mi trabajo en esta actividad.

Busqué distintos caminos para resolver el problema.

Logré programar la micro:bit.

Aprendí y conocí nuevas funciones de la placa.